

- Propiedades físicas de materiales en estado sólido.
- Propiedades mecánicas
- Propiedades ópticas {
 - Propiedades eléctricas
 - Propiedades magnéticas

• Modelos clásicos. → Aplicación de deformación.

• Funciones de distribuciones.

↳ saber de cursos teóricos. {

- mecánica cuántica
- Repasar modelo de oscilador armónico cuántico

• Tareas {

- Ejercicios.
- Repasos de materias formativas.

Programa

- Espacios de Fourier
- Transformada de Fourier.

Tópicos:

1. Estructura cristalina
 - a) Estructura cristalina y grupos de simetría.

b) Red reciproca

c) Difracción de rayos x

1) clasificación de sólidos

{ . cuántos tipos de sólidos hay

c) Energie de enlace.

2. Vibraciones de la red. (Algunos modos)

a) Cadena monoatomica, biatomica

b) modos de vibración

b) Modos de vibración

c) Capacidad calorífica {

- calor específico
- modelo clásico y cuántico {
- ~~Dose~~ Einstein

3.- Teoría de electrones libres

- . modelos clásicos
- . modelos cuánticos

a) mobile & Druck

b) Ley de Wiedemann - Franz

c) Modell de Sommerfeld.

d) Densidad de estudios

e) Capacidad carbonífera, conductividad

c) Efecto hall.

4. Teoria de bandas

a) electrones bajo un potencial periódico débil y fuerte.

5.- Modelos semiclásicos de teoría de bandas

a) ondas planas

b) método de pseudopotenciales

c) Método $\vec{k} \cdot \vec{p}$

6.- Semiconductores

- semiconductores intrínsecos y extrínsecos (concentración de portadores, resistividad)

→ Libro de referencia "Bibliografía:

I) Introduction to solid state physics.

- Charles Kittel. 8th ed. (2005)

(Licenciatura)

• Mínimo 7 libros de referencia

II) solid state physics

Harald Ibach

Hans Lüth

(Maestría)

III) solid state physics (Ashcroft, Neil and Mermin)

(Doctorado)

Evaluación

60% Parciales

40% tareas → Teams (1 semana)
↳ 1 serie de ejercicios

Extras: Participaciones.

IF3 → Biblioteca → planta alta.

• Asesorías → Ejercicios guía → se toman 2 para el examen.

• 1/4 Para terminar la hora.

Semana 22 → congreso de materiales

17-22 Ago. / octubre otra plática en la UNAM.

• → primera pregunta → ¿qué es el estado sólido?

• Campo escalar gradiente.

Estado sólido → microestructura materiales cristalinos
↳ materiales amorfos.

cristalino { • materiales cristalinos "coloquialmente → cristal"

↳ Es aquel que tiene un arreglo periódico de (entidades)
"átomos" de largo alcance.

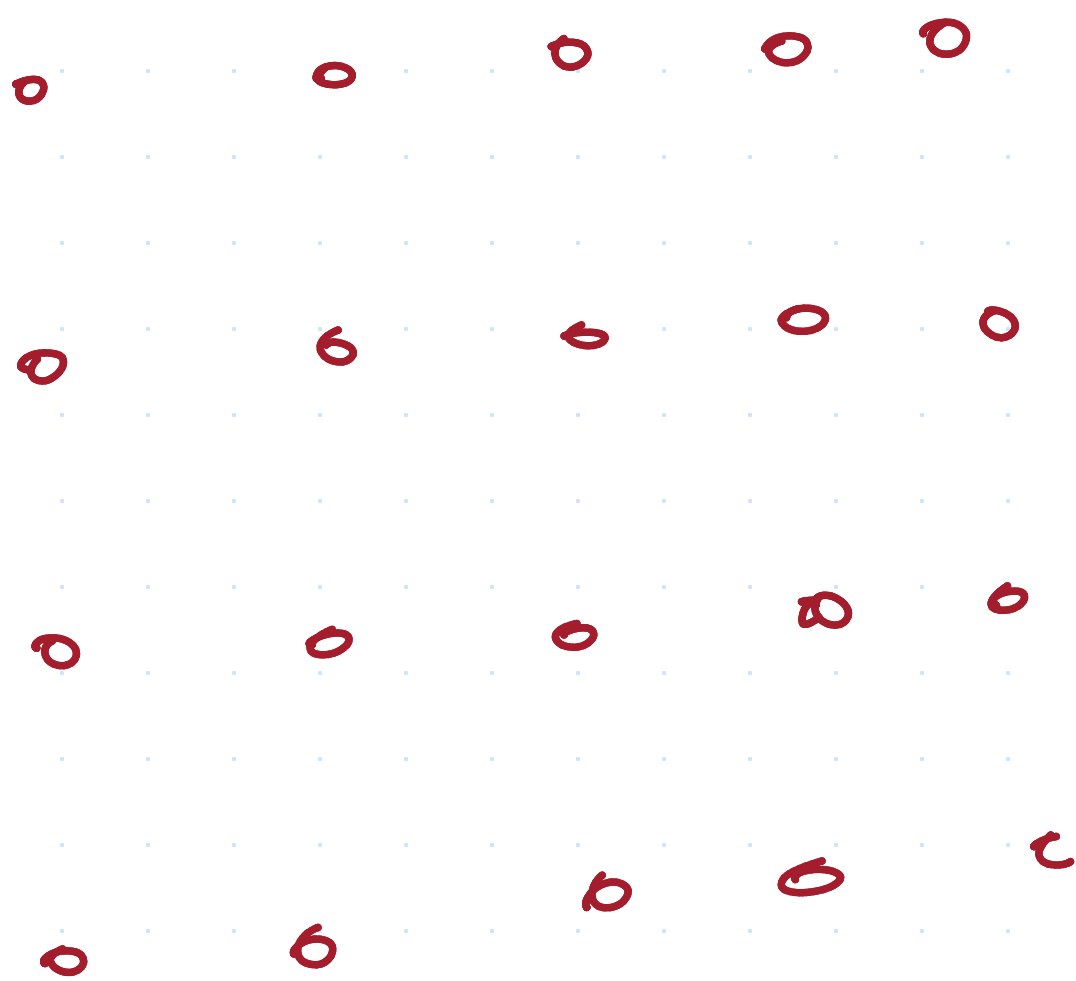
Vamos a ir
ampliando la
definición

Arreglo de átomos en un material
cristalino:

• Arreglo bien ordenado.

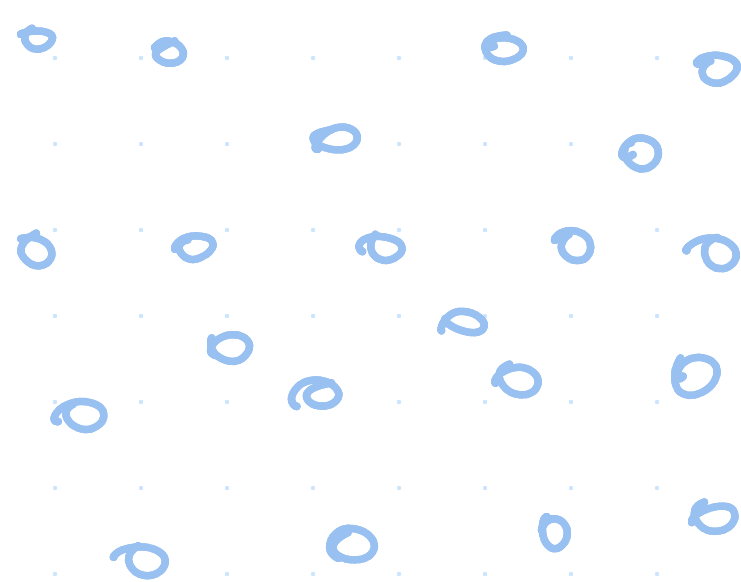
• Microscopio de
alta resolución.

orden de alto alcance



• Diferencia en el punto de vista físico

materiales amorfos ... "Arreglo de corto alcance"



• 7 sistemas cristalinos, 14 arreglos de ...

Cristalizando materiales. → cristalizando materiales
↳ cristalización de materiales orgánicos (UNAM).

vidrio (Amorfo).

Cuarzo (cristal) → Perminuto de red

Hielo → Refri → Amorfo

↳ natural → cristal.
↳ Permafrost

→ de qué se necesita para que el agua que depositamos en el refri se

voda kristal

- Aqua ionizaci, voda doplnenk ionizaci

Gratito → cristal

coba → cristal

Aqua - A/c